NEXUS LEARNING ACADEMY

MATERI 31 | KELAS XII SMA/MA

PELUANG

Mengukur kemungkinan suatu kejadian, peluang majemuk, frekuensi harapan, dan peluang bersyarat.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas XII
Fase	Fase F (CP dibagi lintas kelas XI-XII)
Materi utama	PELUANG
Submateri resmi	A. Peluang Suatu Kejadian; B. Peluang Kejadian Majemuk (termasuk frekuensi harapan, saling lepas, saling bebas, dan saling bebas bersyarat).
Buku Siswa	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025. ISBN 978-634-00-3118-8.
Buku Panduan Guru	Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025. ISBN 978-634-00-3116-4.
Halaman buku siswa	125-171 buku siswa (A hlm. 125-137; B hlm. 138-171).
Alokasi rekomendasi	Alokasi JP Bab 4 belum dicantumkan di Peta Materi NLA dan belum berhasil diverifikasi dari bagian panduan yang diperiksa.

STATUS SUMBER

Judul, urutan submateri, halaman, dan identitas kedua buku telah dicocokkan dengan daftar isi buku edisi revisi 2025. Uraian berikut ditulis ulang secara ringkas; tips, permisalan, dan contoh kontekstual tambahan diberi identitas sebagai pengembangan NLA.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Pegangan ringkas-padat bagi pengajar sekaligus sumber induk untuk PowerPoint. Seluruh submateri dirangkum, contoh soal dibatasi maksimal dua dengan pembahasan bertahap, dan bagian akhir berisi tips mengajar yang dapat langsung disampaikan kepada siswa.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Susunan mengikuti Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025. Rincian peta dan halaman menunjukkan lokasi pokok bahasan untuk memudahkan pengajar merujuk sumber.

SUBMATERI	POKOK BAHASAN	HALAMAN
A. Peluang Suatu Kejadian	Ruang sampel, kejadian, banyak hasil yang mungkin, dan peluang teoretik.	125-137
B.1 Kejadian majemuk	Gabungan/irisan kejadian dan penghitungan peluang kejadian majemuk.	138-140
B.2 Frekuensi harapan	Perkiraan banyak kemunculan kejadian dalam sejumlah percobaan.	141
B.3 Peluang kejadian majemuk	Kejadian saling lepas, saling bebas, serta saling bebas bersyarat sebagaimana istilah buku.	142-171

Tujuan pembelajaran

- Menentukan ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan.
- Menghitung dan menafsirkan peluang suatu kejadian dengan ruang sampel yang tepat.
- Menentukan peluang gabungan/irisan, frekuensi harapan, serta kejadian saling lepas dan saling bebas.
- Menggunakan peluang bersyarat pada kejadian berurutan ketika informasi kejadian pertama memengaruhi ruang kemungkinan berikutnya.

ALUR BELAJAR YANG DISARANKAN

Tentukan percobaannya → daftar semua hasil yang mungkin (ruang sampel) → tentukan kejadian yang diminta → cek apakah kejadian tunggal/majemuk → untuk kejadian majemuk, bedakan “atau”, “dan”, saling lepas, saling bebas, atau bersyarat.

PRASYARAT YANG PERLU DIINGAT

Himpunan, pecahan dan rasio, aturan pencacahan, diagram Venn/pohon, serta operasi perkalian dan penjumlahan.

A. Peluang suatu kejadian

Peluang membandingkan banyak hasil yang mendukung dengan seluruh hasil yang mungkin pada kondisi sama mungkin.

1. Ruang sampel dan kejadian

Ruang sampel (S) adalah himpunan seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kejadian (A) adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang memuat hasil yang memenuhi kondisi tertentu. Untuk percobaan dengan hasil yang sama mungkin, peluang dapat dihitung dari banyak hasil yang mendukung.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$P(A) = n(A) / n(S)$, jika setiap hasil dalam S sama mungkin.
$0 \le P(A) \le 1$; $P(S) = 1$; $P(\varnothing) = 0$.

2. Kejadian komplemen

Komplemen A (ditulis A^c atau A') adalah kejadian “A tidak terjadi”. Menghitung komplemen sering lebih mudah daripada mendaftar semua hasil yang bukan A.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$P(A^c) = 1 - P(A)$.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Rumus $P(A) = n(A)/n(S)$ hanya dapat digunakan langsung jika hasil-hasil pada ruang sampel memiliki peluang yang sama.

B. Kejadian majemuk dan frekuensi harapan

Kejadian majemuk menggabungkan dua atau lebih kejadian dari satu percobaan atau rangkaian percobaan.

1. Gabungan dan irisan kejadian

Gabungan A ∪ B berarti A atau B terjadi (termasuk kemungkinan keduanya terjadi). Irisan A ∩ B berarti A dan B terjadi bersama-sama. Ketika menghitung peluang gabungan, bagian irisan tidak boleh dihitung dua kali.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

2. Frekuensi harapan

Frekuensi harapan adalah perkiraan banyaknya suatu kejadian muncul jika percobaan dilakukan berulang dalam jumlah tertentu. Hasilnya adalah nilai harapan, bukan jaminan bahwa frekuensi nyata persis sama.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$Fh = P(K) \times n$, dengan n = banyak percobaan.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Jangan menyebut frekuensi harapan sebagai hasil pasti. Percobaan nyata dapat menghasilkan frekuensi yang berbeda.

B. Kejadian saling lepas, saling bebas, dan bersyarat

Bedakan kejadian yang tidak dapat terjadi bersamaan dari kejadian yang tidak saling memengaruhi.

1. Kejadian saling lepas

Dua kejadian saling lepas jika tidak dapat terjadi secara bersamaan, sehingga tidak memiliki irisan. Contoh: dalam satu lemparan dadu, hasil “muncul 2” dan “muncul 5” tidak mungkin terjadi bersamaan.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Jika A dan B saling lepas: $P(A \cap B) = 0$ dan $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

2. Kejadian saling bebas

Dua kejadian saling bebas jika terjadinya kejadian yang satu tidak memengaruhi peluang kejadian lainnya. Contoh: hasil pelemparan satu dadu tidak memengaruhi hasil pelemparan satu koin.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Jika A dan B saling bebas: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Saling lepas tidak sama dengan saling bebas. Saling lepas tidak dapat terjadi bersama; saling bebas dapat terjadi bersama tetapi tidak saling memengaruhi.

3. Peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat (istilah buku)

Buku menggunakan istilah saling bebas bersyarat untuk kejadian berurutan ketika peluang kejadian berikutnya dihitung setelah diketahui kejadian sebelumnya terjadi. Notasi $P(B|A)$ dibaca peluang B setelah A. Jika pengambilan tanpa pengembalian, komposisi ruang sampel berubah setelah pengambilan pertama.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$.
$P(B|A) = P(A \cap B) / P(A)$, dengan $P(A) > 0$.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Dalam penjelasan lisan, sebutkan bahwa $P(B|A)$ berarti peluang B dengan syarat A telah terjadi. Ikuti istilah “saling bebas bersyarat” saat merujuk buku siswa, dan jelaskan makna bersyarat dengan contoh urutan pengambilan.

Contoh pembahasan 1

Menghitung peluang gabungan dengan irisan.

SITUASI / SOAL
Dari 34 siswa, 23 menyukai Matematika, 19 menyukai Fisika, dan 12 menyukai keduanya. Jika satu siswa dipilih acak, berapa peluang siswa tersebut menyukai Matematika atau Fisika?

Langkah 1 - identifikasi himpunan

Misalkan M = siswa yang menyukai Matematika dan F = siswa yang menyukai Fisika. Diketahui $n(S)=34$, $n(M)=23$, $n(F)=19$, dan $n(M \cap F)=12$.

Langkah 2 - gunakan rumus gabungan

$P(M \cup F) = P(M) + P(F) - P(M \cap F)$. Bagian 12 siswa yang menyukai keduanya harus dikurangi sekali karena telah terhitung pada dua kelompok.

Langkah 3 - hitung

$n(M \cup F) = 23 + 19 - 12 = 30$. Maka $P(M \cup F) = 30/34 = 15/17$.

Langkah 4 - tafsirkan

Sebanyak 30 dari 34 siswa menyukai paling sedikit salah satu mata pelajaran tersebut.

JAWABAN DAN INTERPRETASI
Peluangnya 15/17. Pengurangan irisan mencegah siswa yang menyukai keduanya dihitung dua kali.

Mengapa contoh ini penting?

- Memperjelas makna kata “atau” pada gabungan.
- Menunjukkan mengapa irisan dikurangkan satu kali.

Contoh pembahasan 2

Menghitung peluang berurutan tanpa pengembalian.

SITUASI / SOAL
Dari satu set kartu remi 52 kartu, dua kartu diambil satu demi satu tanpa pengembalian. Berapa peluang kedua kartu yang terambil adalah kartu hati?

Langkah 1 - kejadian pertama

Peluang kartu pertama hati adalah 13/52 = 1/4.

Langkah 2 - perbarui ruang sampel

Karena kartu tidak dikembalikan, tersisa 51 kartu. Jika kartu pertama hati, tersisa 12 kartu hati.

Langkah 3 - peluang bersyarat

P(kartu kedua hati | kartu pertama hati) = 12/51.

Langkah 4 - kalikan peluang berurutan

P(keduanya hati) = 13/52 × 12/51 = 1/4 × 4/17 = 1/17.

JAWABAN DAN INTERPRETASI
Peluang kedua kartu adalah hati sebesar 1/17. Peluang pengambilan kedua dihitung setelah kondisi pengambilan pertama diketahui.

Mengapa contoh ini penting?

- Memperlihatkan perubahan ruang sampel pada pengambilan tanpa pengembalian.
- Menjelaskan arti peluang bersyarat dan penggunaan diagram pohon.

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Bagian khusus NLA: rumus inti, tips & tricks, permisalan, dan strategi presentasi.

Konsep	Pegangan ringkas
Peluang kejadian	$P(A)=n(A)/n(S)$, jika hasil sama mungkin.
Komplemen	$P(A^c)=1-P(A)$.
Gabungan	$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$.
Saling lepas	$P(A\cap B)=0$; peluang gabungan dijumlahkan.
Saling bebas	$P(A\cap B)=P(A)P(B)$.
Bersyarat (istilah buku)	$P(A\cap B)=P(A)P(B\|A)$.
Frekuensi harapan	$Fh=P(K)\times n$ percobaan.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Tidak mencatat semua hasil dalam ruang sampel.
- Menganggap semua hasil sama mungkin padahal tidak.
- Menjumlahkan P(A)+P(B) tanpa mengurangi irisan pada kejadian yang dapat terjadi bersama.
- Menyamakan saling lepas dan saling bebas.
- Menghitung peluang pengambilan kedua seolah-olah benda dikembalikan padahal tidak.
- Menganggap frekuensi harapan adalah hasil pasti.

Tips & tricks pengajar NLA

- Gunakan tabel atau diagram pohon agar hasil percobaan tidak terlewat.
- Lingkari kata “atau” (gabungan) dan “dan” (irisan) sebelum memilih rumus.
- Tanyakan apakah kejadian dapat terjadi bersamaan; jika tidak, cek saling lepas.
- Tanyakan apakah kejadian pertama mengubah peluang kedua; jika ya, hitung peluang bersyarat dengan ruang sampel baru.
- Untuk frekuensi harapan, hitung peluangnya dulu, baru kalikan jumlah percobaan.

PERMISALAN / CARA MENJELASKAN

Gunakan contoh memilih menu kantin: “teh atau jus” adalah gabungan pilihan. Untuk peluang bersyarat, gunakan dua kali mengambil kelereng dari kantong tanpa mengembalikan kelereng pertama; isi kantong berubah sehingga peluang pengambilan kedua ikut berubah.

Strategi presentasi dan aktivitas kelompok

Minta kelompok melakukan percobaan sederhana dengan koin, dadu, atau kartu. Satu kelompok membuat ruang sampel, kelompok lain membuat diagram Venn atau pohon peluang. Setelah itu, bandingkan saling lepas, saling bebas, dan pengambilan tanpa pengembalian menggunakan contoh konkret.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8. Bab 4, hlm. 125-171; rincian ruang sampel, frekuensi harapan, saling lepas/bebas/bersyarat tercantum pada daftar isi hlm. vii.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3116-4. Bab 4; rincian strategi dan tujuan terdapat pada Panduan Khusus Bab 4. Alokasi JP tidak dicantumkan di mini book karena belum dapat diverifikasi.
3. Acuan kurikulum: Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025, Capaian Pembelajaran Matematika Fase F.
4. Katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-xii-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-xii-edisi-revisi.
Catatan: Buku siswa dan panduan guru adalah sumber utama; uraian pada mini book merupakan parafrasa/ringkasan orisinal, bukan salinan halaman buku. Aktivitas, tips, permisalan, dan contoh tambahan diberi label pengembangan NLA. Periksa kembali edisi buku yang digunakan siswa di sekolahnya.